
ΕΠΛ111: Διακριτές Δομές στην Πληροφορική**Φροντιστήριο Προτασιακή – Κατηγορική Λογική**

Άσκηση 1

- Έστω $S: (P \vee Q) \rightarrow R$. Ποια από τις παρακάτω είναι ισοδύναμη με τη S ; Αποδείξτε την ισοδυναμία με λογικούς κανόνες. Επίσης αποδείξτε ότι η άλλη πρόταση δεν είναι ισοδύναμη με την S .
 - $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$
 - $(P \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow R)$
- Δείξτε ότι οι πιο κάτω προτάσεις αποτελούν λογικές ισοδυναμίες.
 - $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ και $(\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow r$
 - $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$ είναι ταυτολογία

Άσκηση 2

- Έστω οι ατομικές προτάσεις:

P : "Είναι ηλιόλουστη μέρα"

Q : "Θα βρέξει"

Για κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις αποφασίστε εάν η μετάφραση είναι σωστή; Αν είναι αιτιολογήστε την ορθότητα της διαφορετικά εντοπίστε τα λάθη και δώστε τη σωστή μετάφραση.

- Θα βρέξει σήμερα, εκτός αν είναι ηλιόλουστη μέρα. Μετάφραση $\neg P \rightarrow Q$
- Δεν θα βρέξει σήμερα αν είναι ηλιόλουστη μέρα. Μετάφραση $P \rightarrow \neg Q$
- Θα βρέξει σήμερα μόνο αν δεν είναι ηλιόλουστη μέρα. Μετάφραση $\neg P \rightarrow Q$

Άσκηση 3

Γράψτε τις ακόλουθες προτάσεις σε προτασιακή λογική, ορίζοντας τις κατάλληλες ατομικές προτάσεις:

- Το να λύσεις όλες τις ασκήσεις του φροντιστηρίου και να γράψεις A στην τελική εξέταση είναι ικανή συνθήκη για να πάρεις A σε αυτό το μάθημα
- Έχεις γράψει A στην τελική εξέταση αλλά δεν έχεις λύσει όλες τις ασκήσεις του φροντιστηρίου. Παρόλα αυτά θα πάρεις A σε αυτό το μάθημα
- Θα πάρεις A σε αυτό το μάθημα αν και μόνο αν λύσεις όλες τις ασκήσεις του φροντιστηρίου και γράψεις A στην τελική εξέταση

Άσκηση 4

Να αποφασίσετε κατά πόσο οι προτάσεις $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ και $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ είναι λογικά ισοδύναμες αποδεικνύοντας την απόφασή σας

Άσκηση 5

Καθορίστε την τιμή αληθείας για κάθε μια από τις ακόλουθες δηλώσεις, όπου το πεδίο ορισμού $U = \{1, 2, 3\}$.

1. $\exists x \forall y \quad x^2 < y + 1$
2. $\forall y \exists x \quad x^2 + y^2 < 12$
3. $\forall x \forall y. \quad x^2 < y + 1$

Άσκηση 6

Σε ένα χωριό ζουν τρία άτομα, έστω A, B και Γ. Ο καθένας από αυτούς μπορεί να είναι είτε ψεύτης είτε ειλικρινής. Οι A και B κάνουν τις ακόλουθες δηλώσεις:

A: Όλοι είμαστε ψεύτες.

B: Ακριβώς ένας από εμάς είναι ειλικρινής.

Τι είναι ο A, τι ο B και τι ο Γ; Δικαιολογήστε επαρκώς την απάντησή σας.

Άσκηση 7

Αποδείξτε ότι οι προτάσεις $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ και $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ είναι λογικά ισοδύναμες.